



MAGNET FACTORY

Disclaimer

본 자료는 투자 유치 등과 관련하여 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서 정보 제공을 목적으로 (주)제이에스링크(이하 "회사")에 의해 작성되었습니다.

본 자료에 포함된 "예상, 전망, 계획, 기대" 등으로 표시되는 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 사업방향은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며, 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로, 향후 시장환경 변화와 전략수정 등에 따라 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지해주시기 바랍니다.

본 자료의 활용과 관련하여 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 과실 및 기타의 법적 근거 여부와 관계없이 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.

본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 않으며 문서의 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 제안 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

본 자료의 무단 배포 및 복제는 법적인 제재를 받을 수 있습니다.

Investment Highlights

N ~ UH

Grade Coverage

수요 높은 주요 Grade 생산능력 검증 완료

4,000t + α

생산능력 글로벌 증설 추진

한국 1천톤 + 말레이 3천톤 + 미국 등

A\$50M

Strategic Investment

Lynas의 전략적 투자 유치 (약 534억원)

2038년까지

Lynas 원료 공급 (HRE 포함)

장기 공급 + 상업적 가격

100+

고객 접점

글로벌 수요기업

4.5억원/ton

첫 양산 PO ASP

45SH · 360kg · US\$120k

RAW MATERIALS



TECHNOLOGY



PRODUCTION BASE



CUSTOMERS

비중국 NdFeB 공급망의 핵심 4요소를 동시에 확보

희토류 산업 내 중국의 지배력

- **Downstream으로 갈수록 중국 지배력이 높아지는 구조**
 - 중국의 희토류 통제 강화로 가장 영향을 받는 것은 NdFeB 영구자석

네오디뮴 영구자석 공급망 단계별 생산국 현황(2020)

구분	채굴	분리	제련	자성 합금 제조
중국	58%	89%	90%	92%
미국	16%	-	-	< 1%
미얀마	12%	-	-	-
호주	7%	-	-	-
마다가스카르	3%	-	-	-
인도	1%	1%	-	-
러시아	1%	-	-	-
태국	1%	-	~ 3%	-
말레이시아	-	7%	-	-
에스토니아	-	1%	~ 2%	-
일본	-	-	-	7%
베트남	-	-	~ 3%	1%
라오스	-	-	~ 2%	-
독일	-	-	-	< 1%
슬로베니아	-	-	-	< 1%
핀란드	-	-	-	< 1%
영국	-	-	< 1%	-
기타	1%	2%	< 1%	< 1%

자료 : DOE(2022)

출처: 미국 에너지부(DOE)

China's new export controls on rare-earths and related goods announced on October 9, 2025



Announcement	Scope	Sectoral impact	Extraterritorial elements
No. 55	Superhard materials	Aerospace, defense tooling	Domestic - closes upstream gaps
No. 56	Rare earth equipment, raw materials	Mining and separation machinery	Indirect - controls upstream tech inputs
No. 57	Medium and heavy REEs	Magnets for defense, EVs, wind power	Strategic leverage via global dependency
No. 58	Lithium batteries, graphite anodes	EVs, storage technologies	Extends control into green tech chains
No. 61	Rare earth exports abroad	Defense, semiconductors, AI, EVs	Yes - 0.1% de minimis, FDP, re-export rule
No. 62	Rare earth technologies & services	Industrial know-how, training, R&D	Yes - covers services abroad
UEL No. 10	Unreliable Entity List	Foreign defense-related firms	Yes - political bans on overseas actors

Source: Ministry of Commerce and General Administration of Customs of the PRC

© MERICS

출처: 중국 상무부 및 해관총서

미국 및 유럽의 대응



미국 내 관련 법령 및 법안

- **국방수권법**
2027년부터 국방물자에 중국산 희토류 사용 금지
- **세액공제 법안**
 - 미국 내에서 영구자석 생산 시 1kg당 \$30 세액공제
 - 원료 90% 이상을 미국 및 우방국산으로 생산 시 1kg당 \$40 세액공제



유럽 내 핵심원자재법(CRMA) 승인

- 제3국(중국)에 대한 과도한 의존 해소 (단일국가 65% 이하)
- 희토류 등 전략원자재의 가공 및 정제의 40%가 유럽 내에서 이뤄지도록 규제(2030년~)

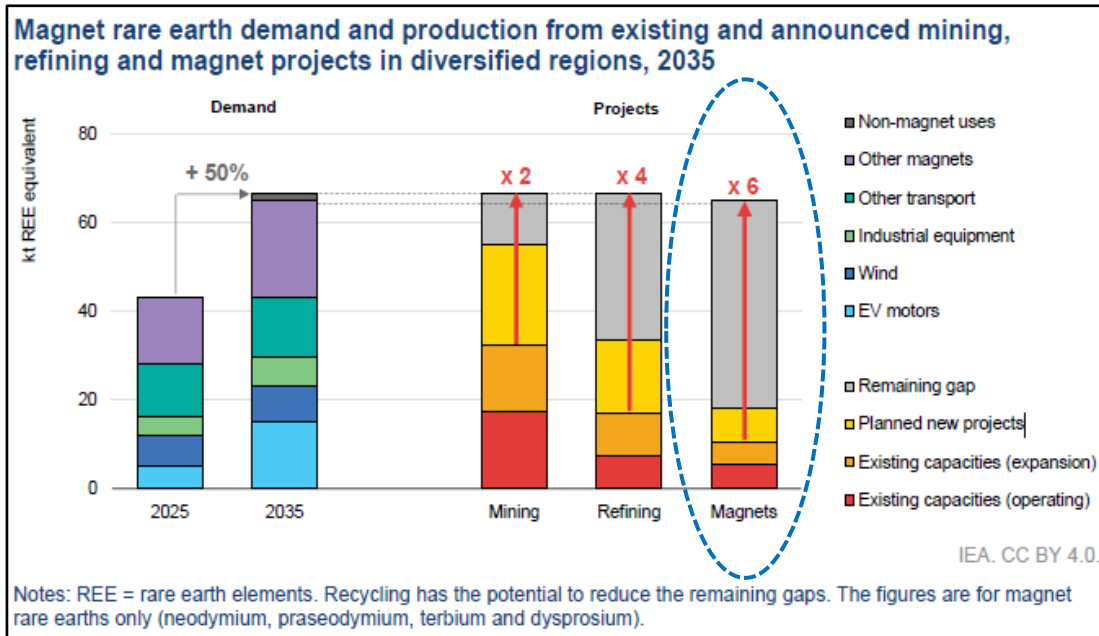
고객 구매 기준 변화 (가격 → 공급망 안정성)



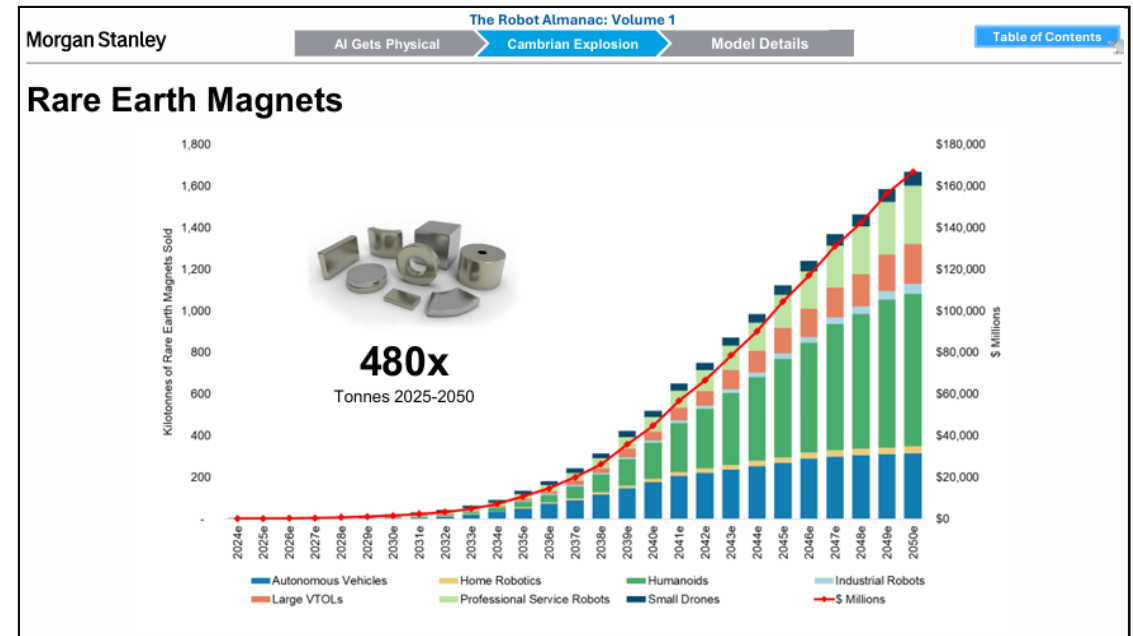
비중국 공급망 확보가 '선택사항'에서 '조달조건'으로 변화

글로벌 시장 – 비중국 희토류 공급망의 진정한 병목은 영구자석

- 비중국 희토류 밸류체인에 대한 투자는 대부분 Upstream에 한정되어 있으며, 영구자석 부분은 준비가 매우 미흡함
 - 비중국 영구자석 업체가 발표한 총 증설 계획의 적어도 6배 추가 확장이 필요
 - 자석 수요는 Physical AI 시장 성장으로 인해 2050년까지 약 480배 성장 전망 (Morgan Stanley)



출처: IEA



출처: Morgan Stanley



제이에스링크 사업 추진 현황



희토류 밸류체인



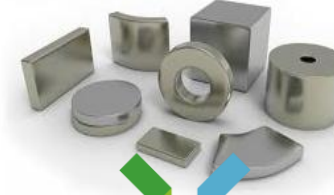
광업 및 희토류 미네랄
광석 생산



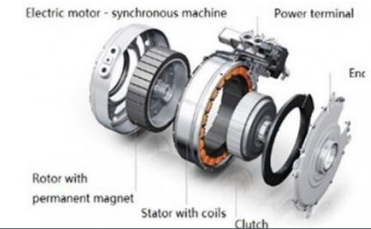
희토류 광석
분리 · 정제



희토류 금속 가공



영구자석 제조



최종 사용자

- RE Ore extracted from the mine
- RE Ore goes through milling and floatation to form RE Concentrate

- RE Concentrate goes through separation, purification, and refining process for high-purity NdPr Oxide

- NdPr Oxide goes through metallizing process to form NdPr Metal

- Permanent Magnet
- Metal Alloy
- Catalyst
- Fluorescent Agent
- Glass Additive
- Others

- Automobile
- Defense Industry
- Aerospace
- Wind Turbine
- Robotics
- Data Centers
- Automation
- Electronic Devices
- Home Appliances

Upstream

Downstream

Lynas - 비중국 공급망 내 유일한 HRE 공급자

비중국 공급망 내 중희토류 상업 생산 중인 곳은 Lynas뿐 — Iluka('27), Energy Fuels('29) 등이 신규 시설 투자 중이며, 광산 개발은 평균 10년 이상 소요(출처: S&P Global)

조달 경로	주체	현재 단계 (2026.9)	공급처	HRE 실제 공급 시점						
				'25	'26	'27	'28	'29	'30+	
Lynas 조달	Lynas Malaysia Mt. Weld / 말레이시아 쿠안탄	'25.5 중희토 상업 생산 시작 FY26 62톤. '27년 말 3.3배 증설 예정	JS Link 일본 JARE (우선)	공급 중 ('25.5~)						
	MP Materials Mountain Pass · 미국	경희토 전용 광산 (중희토 X)	자체 사용 / e-VAC							해당 없음
자체 광산 보유	USA Rare Earth Round Top · 브라질 Serra Verde	경희토 전용 광산 (중희토 X) (경제성 낮다는 평가)	자체 사용							공급 시점 미정
	Iluka Resources 호주	건설 50% 이상 진척 (Dy+Tb 750톤/년 목표)	글로벌 완성차 1사 비공개 · 4년 1,200톤			2027 커미셔닝 목표				
신규 개발	Energy Fuels White Mesa · 미국	중희토류 정제 시설 건설 중	일본 자석사 목표 VAC·e-VAC (인수 예정)				2029 중반 목표			
	Meteoric Caldeira 브라질	정제시설 착공 전 투자 결정 이전 단계	미정 MOU 3건							공급 시점 미정
	Beylikova 터키	파일럿 연 1,200톤 · 농축액만 생산 분리정제 기술 미확보	미정 국영 Eti Maden							공급 시점 미정

Lynas Rare Earths 와 희토류 동맹 구축 완성



7 July 2026

Lynas and JS Link sign partnership agreement for Malaysian magnet factory

Lynas Rare Earths Ltd (ASX: LYC, OTCQX: LYSDY, LYSCF) ("Lynas") announces the signing of a long-term partnership agreement with JS Link, Inc ("JS Link") for the development of a rare earth permanent magnet factory in Kuantan, Malaysia. The agreement follows the signing of a MoU between Lynas and JS Link in July 2025.

Under the terms of the long-term agreement:

- JS Link will establish a magnet factory in Kuantan, Malaysia, with an operating capacity of 3000 tonne per annum of NdFeB permanent sintered magnets
- Lynas will make an investment of approximately A\$50m in ordinary equity of JS Link, with the funds to be used to support the construction of the Malaysian magnet factory¹
- Lynas will supply rare earth materials to the JS Link magnet factory in Yesan, South Korea, and the planned factory in Malaysia at commercial prices under an exclusive supply arrangement until January 2038.

JS Link has secured a site for the rare earth permanent magnet factory near to the Lynas Malaysia advanced materials plant in Kuantan. The Kuantan magnet factory is expected to create up to 400 new jobs in Malaysia. Magnets produced at the factory are intended to supply automotive, wind energy and electronics manufacturing supply chains in key markets including Korea, Malaysia and other key markets.

Commenting on the agreement, Lynas Rare Earths Interim CEO Pol Le Roux said:
 "This partnership brings together Lynas' rare earths processing expertise with JS Link's magnet manufacturing capability to create a new manufacturing industry in Malaysia. This is an exciting project for the development of a sustainable rare earths industry in Malaysia and delivers on our Towards 2030 growth objective of expanding into the outside China metal and magnet supply chain."

JS Link CEO Jun Y. Lee commented:
 "This partnership with Lynas, which is the most credible and trusted RE supplier in the Western world, will assist JS Link to create a stable and optimal permanent magnet value chain. Through this partnership, I am very pleased that JS Link will be able to contribute to a resilient rare earth supply chain. JS Link, through this partnership with Lynas, is pleased to be making a positive contribution to the economies of Malaysia, Australia and Korea."

About JS Link
 Listed on the Korea Exchange (KRX) KOSDAQ 127120, JS Link Inc is headquartered in Seoul, South Korea. The company has a magnet division focused on rare earth permanent magnet manufacturing. It has built a permanent magnet factory in Korea with 1,000 tonne production capacity, which is now distributing samples to various customers in the world and is in the final process of preparing for mass commercial production.

¹ Lynas' equity investment represents approximately 4.58% of JS Link on a fully diluted basis. The shares will be subject to an escrow period of 3 years

Under the terms of the long-term agreement:

- JS Link will establish a magnet factory in Kuantan, Malaysia, with an operating capacity of 3000 tonne per annum of NdFeB permanent sintered magnets
- Lynas will make an investment of approximately A\$50m in ordinary equity of JS Link, with the funds to be used to support the construction of the Malaysian magnet factory¹
- Lynas will supply rare earth materials to the JS Link magnet factory in Yesan, South Korea, and the planned factory in Malaysia at commercial prices under an exclusive supply arrangement until January 2038.

JS Link - Lynas 비중국 희토류 동맹 구축 완료

1. JS Link 지분 투자 (A\$50M, 지분율 4.58%(3대주주))
2. 희토류 원재료(경/중희토) 공급 기간(~'38년) 및 가격 보장



니시모토 마사카즈

Director of Strip Cast Alloy

40년의 경력을 지닌 희토류 소재 전문가

- Section Leader | Santoku Corp.
- Founding Member | Santoku China Plant



오타 아키야스

CTO / Executive Vice President

예산 공장 생산 총괄 엔지니어

- President | Santoku Materials
- Head of Technology Division | Proterial



후지토 신야

CTO of JS Link Malaysia / Executive Director

말레이시아 공장 생산 총괄 엔지니어

- Division Head, | TDK China
- Head of Plant, Magnet Dept. | TDK



야나기 야스노리

Director of Quality Control

35년 이상의 경력을 보유한 영구자석 품질관리 전문가

- Leader, Analysis Department | Santoku Corp.

40년 이상 경력의 글로벌 Top Tier 기술진 확보

사업 추진 현황

예산 공장 (1,000ton/year)



스트립 캐스팅 용해로



수소화처리



미분쇄



자장성형



소결/열처리



소형 용해로



입계확산(GBD)



열처리

영구자석 블록 제조를 위한 모든 공정 자체 운영 (1,000톤 규모)

자체 특허 포트폴리오 확보 현황



번호	출원번호	발명의 명칭	기술 내용	진행상황
1	10-2025-0144565	영구자석 제조방법	Co 대신 Zr을 희석제에 함유	등록 결정
2	10-2025-0114273	극저 망간 함량 영구자석	Mn 함량 0.02 at% 이하 제어	등록 결정
3	10-2025-0114270	니켈 함유 이중립계 소결자석	Co→Ni 대체	등록 결정
4	10-2025-0151895	R-T-B 기반 희토류 소결자석	B/TRE 0.38~0.46	등록 결정
5	10-2025-0169735	갈륨 농도 구배 갖는 영구자석	Ga 농도비 1.4이하로 낮춤	심사 대응 완료
6	10-2025-0214920	산소, 탄소, 질소 함량비 제어	$[O]/([C]+[N]) \geq 0.615$	출원 완료
7	10-2025-0214929	유기 바인더 이용한 소결자석	유기 바인더 활용 기술	출원 완료
8	10-2025-0214935	2 합금 공법을 이용한 소결자석	제1분말: B+Zr만, 제2분말: Cu만	등록 결정
9	10-2025-0185705	2단계 온도 제어를 통한 자석	소결 온도 2단계 제어 기술	출원 완료
10	10-2025-0118837	무기 바인더 이용한 소결자석	무기 바인더 활용 기술	출원 완료
11	10-2025-0214940	균일한 입계 구조 갖는 소결 자석	입계 균일화 Cu-Ga-Zr 복합물	출원 완료

자체 영구자석 제조 기술 개발 및 총 11건의 특허 출원 완료

그 중 입계확산 관련 자체 기술에 관한 특허 5건 등록 결정



제이에스링크 사업 성과

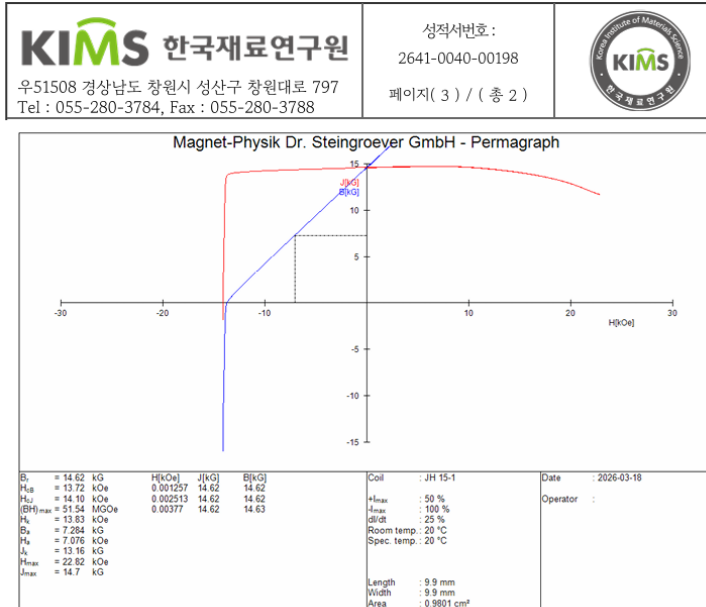


영구자석 생산능력 검증 완료(n52 – 45UH)

■ 샘플 테스트를 통한 생산 능력 검증 완료

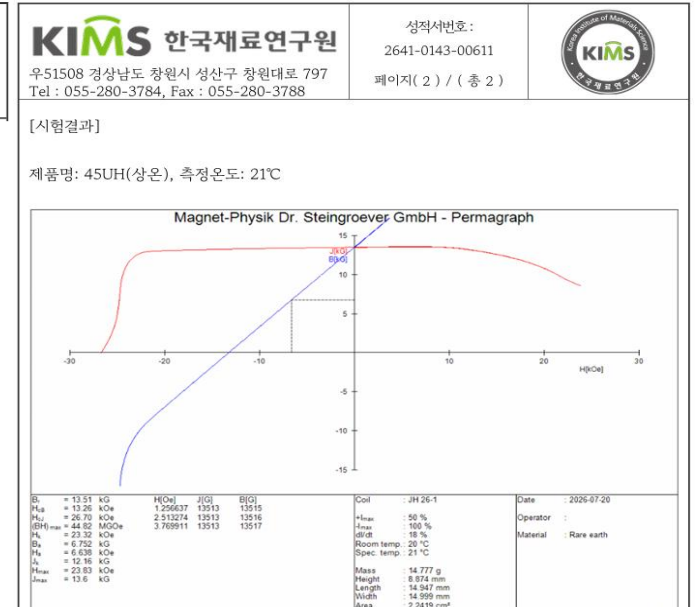
- 다양한 등급(N~UH)의 샘플 제작 완료. 그 중 n52 및 45UH 등급에 대해 국가 기관(한국재료연구원)의 품질 검증 완료
- 45UH 등급의 경우, 중희토류 저감을 위한 입계확산 공정(GBDP)을 통해 생산 및 품질 검증 완료

등급	주요 적용 분야	자기 특성	등급 개발 방향
N52	반도체 장비, 액추에이터, HDD)	Br (T): 1.42~1.47 Hcj (kA/m): ≥955 Tmax (°C): 80	기본 자기 설계
38SH	산업용 모터 및 로봇 (압축기, 공조 모터 등)	Br (T): 1.23~1.28 Hcj (kA/m): ≥1592 Tmax (°C): 150	고온 기준 등급
40SH	산업용 모터 및 로봇 (압축기, 공조 모터 등)	Br (T): 1.26~1.31 Hcj (kA/m): ≥1592 Tmax (°C): 150	고온 기준 등급
45H	소비자 전자제품 및 가전	Br (T): 1.33~1.38 Hcj (kA/m): ≥1353 Tmax (°C): 120	균형 성능
45SH	산업용 모터	Br (T): 1.33~1.38 Hcj (kA/m): ≥1592 Tmax (°C): 150	고 Hcj 특성
50H	풍력 (직접구동 터빈용 발전기)	Br (T): 1.39~1.43 Hcj (kA/m): ≥1274 Tmax (°C): 120	고 Br 효율
45UH	전기차 구동 모터	Br (T): 1.33~1.38 Hcj (kA/m): ≥1990 Tmax (°C): 180	고 Hcj 특성



-보자력(Hcj): 13.72 kOe, -잔류자화(Br): 14.62 kG, -최대자기에너지적 ((BH)max): 51.54 MGOe

< n52 >



< 45UH >

첫 양산 PO : 북미 로봇 액츄에이터 기업

북미 Robotics 고객

Robot Motors & Actuators

45SH | 360kg | US\$120,000

ASP ≈ 4.5억원 / ton

최초의 Commercial PO

북미 휴머노이드 로봇 공급망 진입

- 해당 고객사는 로봇 향 모터·액츄에이터 수십만 대 확정 수주 상태
- 미국 정부의 외국산 부품 차단으로 비중국 자석 조달이 필수

첫 양산 PO 에 이어 장기공급계약 조율 중 (연간 100t 규모)

- 첫 양산 주문은 장기공급계약을 전제로 가격 확정. 현재 계약 조건 마지막 조율 중
- 향후 동일 플랫폼으로 지속적인 수요 발생할 예정으로 주문 확대 가능성 높음

샘플 공급

>

샘플 퀄테스트 승인

>

첫 양산 PO

>

장기공급계약 협상 마무리 중

CUSTOMER PIPELINE – BEC GmbH

유럽 산업 고객 채널을 보유한 BEC와 **2026년 연 50t 장기공급 계약 체결** (연 100t 물량 확대 논의 중)

EUROPEAN CUSTOMER BASE

30+ YEARS

Automotive · Industrial · Robotics
Medical · Aerospace · Drive Technology

Reference Customers

BOSCH / CONTINENTAL / SIEMENS / AUDI / MAGNA

MAGNET EXPERTISE

SINCE 1992

In-house R&D · Test Laboratory
Incoming Inspection · Quality Control

Technical Qualification

NON-CHINA STRATEGY

SUPPLY DIVERSIFICATION

중국 의존도 탈피를 공식 Vision으로 명시

Strategic Fit with JS Link

JS Link - BEC 장기공급 계약 체결

50 t / year × 5 years

2027-2031 | Total 250t



BEC Qualification = External Validation

다양한 산업의 글로벌 고객을 상대해 온 전문 Magnet 업체의 품질·기술 검증을 통과, 장기 공급으로 전환

JS Link의 품질 경쟁력 + 양산 대응력 + 비중국 공급망 경쟁력을 동시에 검증

후속 Pipeline은 '물량 × 단계 × 전략적 의미'로 관리

고객	전방 산업 · 적용 분야	등급	현재 단계	예상 물량	전략적 의미
A 미국	로보틱스 (모터 · 액추에이터)	45SH	1차 양산 PO 완료 본계약 세부조건 협의 중	연 100톤	북미 로봇 공급망 진입 교두보, 탈중국 · NDAA 요건 부합
B 독일	자석 유통 (산업용 · 방산 모터)	N52 · 38SH 40SH · 42SH	장기공급계약 체결 완료 물량 확대 협의 & PO 대기	연 50톤 (100톤 확대 논의)	5년(27.1.1 ~ 31.12.31)간 연 50톤, 총 250톤 계약 완료 유럽 산업 고객 채널 확보, 비중국 소싱 요건 충족
C 프랑스	자동차 전장 (전동화 파워트레인)	45H	샘플 테스트 중	초기 약 10톤 (향후 수백톤 이상)	글로벌 Tier-1 레퍼런스 확보, 품질 · 기술 검증 통과
D 한국	자동차 · 드론 부품 (조향 · 구동 모터)	50H · 38SH	샘플 테스트 중	양산 시 확정	완성차 및 드론 양산 체인 진입, 대규모 양산 수요 대응
E 한국	로보틱스 제조사 (모터 · 액추에이터)	38SH	샘플 테스트 통과	양산 시 확정	국내 휴머노이드 · 로봇 액추에이터 밸류체인 의 핵심 소재 파트너로서 입지를 선제적으로 구축
F 미국	전자제품	50H	샘플 테스트 중	200톤	세계 최대 기업 납품 레퍼런스 확보



경쟁사 분석 및 Valuation



글로벌 Peer Group 비교

목표가 아닌 **현재 가동 중인 설비만으로도** — 당사의 자석 1톤당 시가총액은 미국 상장 Peer 대비 **저평가**

						핵심 밸류 지표	
구분	기업 (티커)	사업 모델	시가총액	매출 · 영업손익 (2025년)	자석 CAPA 현재 → 목표	시가총액 ÷ 현재 CAPA	시가총액 ÷ 목표 CAPA
비중국 자석 신규 진입사	JS Link KOSDAQ	소결 NdFeB 자석 Lynas 원료 장기 확보	1.04조원	193억원 △125억원	1,000t → 4,000t + α (‘28)	10.4	2.60
	MP Materials NYSE MP	희토류 광산 – 영구자석 수직계열화	11.56조원	3,061억원 △2,038억원	1,000t → 10,000t (‘28)	115.6	11.56
	USA Rare Earth NASDAQ USAR	자석 + 광산 (Round Top · Serra Verde)	4.5조원	22억원 △812억원	600t → 10,000t (‘28)	74.9	4.50
	Evolution Metals NASDAQ EMAT	소결 · 본드자석	1.59조원	0원 △242억원	660t → 65,000t (‘28)	15.9	1.59
소재 · 원료 참고	Lynas Rare Earths ASX LYC	채굴 · 분리정제 (자석 미영위)	12.28조원	6,966억원 +801억원	해당 없음	—	—

현재 준비된 CAPA 1톤당 시가총액 (억원 / 톤, 낮을수록 저평가)



* MP 자석부문 FY25 조정 EBITDA 마진 **39.5%** — 자석 마진의 실증사례

당사 **10.4억원/톤**

EMAT의 1/1.5

USAR의 1/7.2

MP의 1/11.1

Thank You

jslink.co.kr



Copyright © JS LINK, Inc. All rights reserved.

Copy, reprint, distribute, or use of all or part of this content is prohibited without prior approval from JS LINK, Inc.